

Aufgabe 3

Pong

a) Lösungserwartung:

$$\tan(\alpha) = \frac{7}{4} = 1,75$$

$$\alpha \approx 60,26^\circ$$

Unter diesen Bedingungen lautet der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} \pm 19 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$ Pixel pro Bildaufbau. Für den Winkel $\beta_{\min}$ gibt das in jedem Fall:

$$\tan(\beta_{\min}) = \frac{1}{19}$$

$$\beta_{\min} \approx 3,01^\circ$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Grad“ nicht angegeben sein muss. Eine korrekte Angabe der Lösung in einer anderen Einheit ist ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: $[60^\circ; 60,3^\circ]$

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Grad“ nicht angegeben sein muss. Eine korrekte Angabe der Lösung in einer anderen Einheit ist ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: $[3^\circ; 3,02^\circ]$

b) Lösungserwartung:

$$301 - 3n = 1 \Rightarrow n = 100$$

$$100 \cdot 0,02 = 2$$

Es dauert zwei Sekunden, bis der Ball am unteren Spielfeldrand reflektiert wird.

$$g: X = \begin{pmatrix} 601 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: $[2 \text{ s}; 2,02 \text{ s}]$

- Ein Punkt für eine korrekte Parameterdarstellung bzw. Gleichung der Geraden. Äquivalente Parameterdarstellungen bzw. Gleichungen sind als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

$$n = 45, h = \frac{31}{45}$$

$$\frac{31}{45} \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{\frac{31}{45} \cdot \frac{14}{45}}{\frac{31}{45}}} \approx 0,689 \pm 0,135 \Rightarrow [0,554; 0,824]$$

Mögliche Erklärungen:

Es ist nicht sinnvoll, ein 100-%-Konfidenzintervall zu bilden, da die Intervallgrenzen dann 0 % bis 100 % wären, man hätte also keinen Informationsgewinn.

oder:

Ein 100-%-Konfidenzintervall erstreckt sich über den gesamten Definitionsbereich.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein korrektes Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder in Prozent) sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den unteren Wert: [0,54; 0,56]

Toleranzintervall für den oberen Wert: [0,81; 0,83]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Erklärung.